

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
ISO
55001

Primeira edição
31.01.2014

Válida a partir de
01.03.2014

Gestão de ativos — Sistemas de gestão — Requisitos

Asset management — Management systems — Requirements



ICS 03.100.01

ISBN 978-85-07-04797-1



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR ISO 55001:2014
16 páginas

© ISO 2014 - © ABNT 2014

ABNT NBR ISO 55001:2014



© ISO 2014

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT, único representante da ISO no território brasileiro.

© ABNT 2014

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar
20031-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: + 55 21 3974-2300
Fax: + 55 21 3974-2346
abnt@abnt.org.br
www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio Nacional	iv
Introdução	v
1 Escopo	1
2 Referência normativa	1
3 Termos e definições	1
4 Contexto da organização	1
4.1 Entendimento da organização e seu contexto	1
4.2 Entendimento das necessidades e das expectativas das partes interessadas	1
4.3 Determinação do escopo do sistema de gestão de ativos	2
4.4 Sistema de gestão de ativos	2
5 Liderança	2
5.1 Liderança e comprometimento	2
5.2 Política	3
5.3 Autoridades, responsabilidades e papéis organizacionais	3
6 Planejamento	4
6.1 Ações para tratar os riscos e oportunidades para o sistema de gestão de ativos	4
6.2 Objetivos da gestão de ativos e planos para alcançá-los	4
6.2.1 Objetivos da gestão de ativos	4
6.2.2 Planejamento para o alcance dos objetivos da gestão de ativos	5
7 Apoio	6
7.1 Recursos	6
7.2 Competências	6
7.3 Conscientização	7
7.4 Comunicação	7
7.5 Requisitos de informação	7
7.6 Informação documentada	8
7.6.1 Geral	8
7.6.2 Criação e atualização	8
7.6.3 Controle da informação documentada	8
8 Operação	9
8.1 Planejamento operacional e controle	9
8.2 Gestão de mudanças	9
8.3 Terceirização	9
9 Avaliação do desempenho	10
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação	10
9.2 Auditoria interna	10
9.3 Análise crítica pela direção	11
10 Melhoria	12

ABNT NBR ISO 55001:2014

10.1	Não conformidade e ação corretiva.....	12
10.2	Ação preventiva.....	12
10.3	Melhoria contínua.....	12
	Bibliografia.....	1

Anexo

Anexo A (informativo) Informações sobre as atividades de gestão de ativos	13
--	-----------



Prefácio Nacional

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da Diretiva ABNT, Parte 2.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama atenção para a possibilidade de que alguns dos elementos deste documento podem ser objeto de direito de patente. A ABNT não deve ser considerada responsável pela identificação de quaisquer direitos de patentes.

A ABNT NBR ISO 55001 foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial de Gestão de Ativos (CCE-251). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 12, de 02.12.2013 a 02.01.2014, com o número de Projeto 251:000.00-002.

Esta Norma é uma adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura e redação, à ISO 55001:2014, que foi elaborada pelo *Technical Committee Asset Management* (ISO/TC 251), conforme ISO/IEC Guide 21-1:2005

O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte:

Scope

This Standard specifies requirements for an asset management system within the context of the organization.

This Standard can be applied to all types of assets and by all types and sizes of organizations.

NOTE 1 *This International Standard is intended to be used for managing physical assets in particular, but it can also be applied to other asset types.*

NOTE 2 *This International Standard does not specify financial, accounting or technical requirements for managing specific asset types.*

NOTE 3 *For the purposes of ISO 55000, ISO 55002 and this International Standard, the term “asset management system” is used to refer to a management system for asset management.*

ABNT NBR ISO 55001:2014

Introdução

Esta Norma especifica os requisitos para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão para gestão de ativos, referenciado como um “sistema de gestão de ativos”.

Esta Norma pode ser utilizada por qualquer organização. A organização determina a qual(is) de seus ativos esta Norma se aplica.

Esta Norma destina-se principalmente ao uso por:

- envolvidos no estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão de ativos,
- envolvidos no fornecimento de atividades de gestão de ativos e prestadores de serviços,
- partes internas e externas para avaliar a habilidade da organização de atender aos requisitos legais, regulatórios e contratuais e os requisitos próprios da organização.

A ordem em que os requisitos são apresentados nesta Norma não reflete sua importância ou implica a ordem em que devem implementados.

Mais orientações sobre a aplicação dos requisitos desta Norma são fornecidas na ABNT NBR ISO 55002.

Informações gerais sobre gestão de ativos e informações sobre a terminologia aplicável a esta Norma são fornecidas na ABNT NBR ISO 55000. As organizações podem notar que a consideração dos princípios contribuirá para o desenvolvimento da gestão de ativos em sua organização.

Esta Norma utiliza a definição de “risco” dada nas ABNT NBR ISO 31000:2009 e ABNT ISO Guia 73:2009. Além disso, utiliza o termo “parte interessada” em vez de “*stakeholder*”.

Esta Norma é projetada para permitir que uma organização alinhe e integre o seu sistema de gestão de ativos com os requisitos de sistemas de gestão relacionados.

O Anexo A fornece informações adicionais sobre áreas relacionadas às atividades de gestão de ativos.

Gestão de ativos — Sistemas de gestão — Requisitos

1 Escopo

Esta Norma especifica requisitos para um sistema de gestão de ativos dentro do contexto da organização.

Esta Norma pode ser aplicada a todos os tipos de ativos e por todos os tipos e tamanhos de organizações.

NOTA 1 Esta Norma é particularmente destinada a ser utilizada para a gestão de ativos físicos, mas pode também ser aplicada a outros tipos de ativos.

NOTA 2 Esta Norma não especifica requisitos financeiros, contábeis ou técnicos para o gerenciamento de tipos específicos de ativos.

NOTA 3 Para os efeitos da ABNT NBR ISO 55000, ABNT NBR ISO 55002 e desta Norma, o termo “sistema de gestão de ativos” é utilizado para se referir a um sistema de gestão para a gestão de ativos.

2 Referência normativa

O documento relacionados a seguir é indispensável à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR ISO 55000:2014, *Gestão de ativos – Visão geral, princípios e terminologia*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR ISO 55000.

4 Contexto da organização

4.1 Entendimento da organização e seu contexto

A organização deve determinar as questões internas e externas que são pertinentes para as suas finalidades e que afetam a sua habilidade de alcançar o(s) resultado(s) pretendido(s) de seu sistema de gestão de ativos.

Os objetivos da gestão de ativos, incluídos no plano estratégico de gestão de ativos (SAMP), devem ser alinhados e consistentes com os objetivos organizacionais.

NOTA BRASILEIRA A sigla SAMP (*Strategic Asset Management Plan*) foi mantida em inglês por deliberação da Comissão de Estudo.

4.2 Entendimento das necessidades e das expectativas das partes interessadas

A organização deve determinar:

— as partes interessadas que são pertinentes ao sistema de gestão de ativos;

ABNT NBR ISO 55001:2014

- os requisitos e expectativas destas partes interessadas em relação à gestão de ativos;
- os critérios para a tomada de decisão em gestão de ativos;
- os requisitos das partes interessadas para o registro de informações financeiras e não financeiras pertinentes à gestão de ativos, e para relatá-las tanto interna quanto externamente.

4.3 Determinação do escopo do sistema de gestão de ativos

A organização deve determinar os limites e aplicabilidade do sistema de gestão de ativos para estabelecer o seu escopo. O escopo deve estar alinhado com o SAMP e com a política de gestão de ativos. Ao determinar este escopo, a organização deve considerar:

- as questões externas e internas referidas em 4.1;
- os requisitos referidos em 4.2;
- as interações com outros sistemas de gestão, se forem utilizados.

A organização deve definir o portfólio de ativos coberto pelo escopo de seu sistema de gestão de ativos.

O escopo deve estar disponível como informação documentada.

4.4 Sistema de gestão de ativos

A organização deve estabelecer, implementar, manter e continuamente melhorar um sistema de gestão de ativos, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos desta Norma.

A organização deve desenvolver um SAMP que inclua documentação do papel do sistema de gestão de ativos no sentido de apoiar o alcance dos objetivos da gestão de ativos.

5 Liderança

5.1 Liderança e comprometimento

A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com respeito ao sistema de gestão de ativos:

- assegurando que a política de gestão de ativos, o SAMP e os objetivos da gestão de ativos sejam estabelecidos e sejam compatíveis com os objetivos da organização;
- assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão de ativos com os processos de negócio da organização;
- assegurando que os recursos para o sistema de gestão de ativos estejam disponíveis;
- comunicando a importância de uma gestão de ativos eficaz e que esteja em conformidade com os requisitos do sistema de gestão de ativos;
- assegurando que o sistema de gestão de ativos alcance seus resultados pretendidos;

- orientando e apoiando pessoas a contribuir para a eficácia do sistema de gestão de ativos;
- promovendo a colaboração multifuncional dentro da organização;
- promovendo a melhoria contínua;
- apoiando outros papéis de gestão relevantes para demonstrar como sua liderança se aplica às áreas de sua responsabilidade;
- assegurando que a abordagem utilizada para o gerenciamento de riscos na gestão de ativos está alinhada com a abordagem da organização para o gerenciamento de riscos.

NOTA Referência para “negócios” nesta Norma pode ser interpretada de forma ampla, para significar aquelas atividades que são fundamentais para os propósitos da existência da organização.

5.2 Política

A alta direção deve estabelecer uma política de gestão de ativos que:

- a) seja apropriada ao propósito da organização;
- b) forneça uma estrutura para a definição de objetivos da gestão de ativos;
- c) inclua um comprometimento para satisfazer os requisitos aplicáveis;
- d) inclua um comprometimento para a melhoria contínua do sistema de gestão de ativos.

A política de gestão de ativos deve:

- ser consistente com o plano organizacional;
- ser consistente com outras políticas organizacionais pertinentes;
- ser adequada à natureza e dimensão dos ativos e operações da organização;
- estar disponível como informação documentada;
- ser comunicada dentro da organização;
- estar disponível para as partes interessadas, quando apropriado;
- ser implementada e ser periodicamente analisada criticamente e, se necessário, atualizada.

5.3 Autoridades, responsabilidades e papéis organizacionais

A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para os papéis relevantes sejam atribuídas e comunicadas dentro da organização.

A alta direção deve atribuir a responsabilidade e autoridade para:

- a) estabelecer e atualizar o SAMP, incluindo os objetivos da gestão de ativos;
- b) assegurar que o sistema de gestão de ativos apoie as entregas do SAMP;

ABNT NBR ISO 55001:2014

- c) assegurar que o sistema de gestão de ativos está em conformidade com os requisitos desta Norma;
- d) assegurar a pertinência, adequação e eficácia do sistema de gestão de ativos;
- e) estabelecer e atualizar o(s) plano(s) de gestão de ativos (ver 6.2.2);
- f) relatar o desempenho do sistema de gestão de ativos para a alta direção

6 Planejamento

6.1 Ações para tratar os riscos e oportunidades para o sistema de gestão de ativos

Ao planejar o sistema de gestão de ativos, a empresa deve considerar as questões mencionadas em 4.1, os requisitos mencionados em 4.2 e determinar os riscos e as oportunidades que necessitam ser tratados para:

- dar garantia de que o sistema de gestão de ativos possa alcançar o(s) resultado(s) pretendido(s);
- prevenir ou reduzir efeitos indesejados;
- alcançar a melhoria contínua.

A organização deve planejar:

- a) ações para tratar estes riscos e oportunidades, considerando como estes riscos e oportunidades podem mudar com o tempo;
- b) como:
 - integrar e implementar as ações dentro dos processos de seu sistema de gestão de ativos;
 - avaliar a eficácia dessas ações.

6.2 Objetivos da gestão de ativos e planos para alcançá-los

6.2.1 Objetivos da gestão de ativos

A organização deve estabelecer os objetivos da gestão de ativos para as funções e níveis relevantes.

Ao estabelecer os objetivos da gestão de ativos, a organização deve considerar os requisitos das partes interessadas relevantes e outros requisitos financeiros, técnicos, legais, regulatórios e organizacionais no processo de planejamento da gestão de ativos.

Os objetivos da gestão de ativos devem:

- ser consistentes e alinhados com os objetivos organizacionais;
- ser consistentes com a política de gestão de ativos;
- ser estabelecidos e atualizados usando os critérios de tomada de decisão em gestão de ativos (ver 4.2);

- ser estabelecidos e atualizados como parte do SAMP;
- ser mensuráveis (se aplicável);
- levar em consideração requisitos aplicáveis;
- ser monitorados;
- ser comunicados às partes interessadas pertinentes;
- ser analisados criticamente e atualizados conforme apropriado.

A organização deve manter informações documentadas sobre os objetivos da gestão de ativos.

6.2.2 Planejamento para o alcance dos objetivos da gestão de ativos

A organização deve integrar o planejamento para alcance dos objetivos da gestão de ativos com outras atividades de planejamento organizacional, incluindo financeiras, de recursos humanos e outras funções de apoio.

A organização deve estabelecer, documentar e manter plano(s) de gestão de ativos para alcançar os objetivos da gestão de ativos. Este(s) plano(s) de gestão de ativos deve(m) estar alinhado(s) com a política de gestão de ativos e o SAMP.

A organização deve assegurar que o(s) plano(s) de gestão de ativos leve(m) em consideração requisitos pertinentes originados externamente ao sistema de gestão de ativos.

Ao planejar como alcançar os objetivos da gestão de ativos, a organização deve determinar e documentar:

- a) o método e os critérios de tomada de decisão e priorização de atividades e recursos para alcançar seu(s) plano(s) de gestão de ativos e objetivos da gestão de ativos;
- b) os processos e métodos a serem empregados no gerenciamento dos ativos ao longo de seus ciclos de vida;
- c) o que será feito;
- d) quais são os recursos necessários;
- e) quem será responsável;
- f) quando serão concluídos;
- g) como os resultados serão avaliados;
- h) o(s) horizonte(s) de tempo adequado(s) para o(s) plano(s) de gestão de ativos;
- i) as implicações financeiras e não financeiras do plano de gestão de ativos;
- j) o período de análise crítica do(s) plano(s) de gestão de ativos (ver 9.1);

ABNT NBR ISO 55001:2014

- k) ações para tratar os riscos e oportunidades associados à gestão dos ativos, tendo em conta a forma como estes riscos e oportunidades podem mudar com o tempo, mediante estabelecimento de processos para:
- identificação de riscos e oportunidades;
 - avaliação dos riscos e oportunidades;
 - determinação da significância dos ativos para o alcance dos objetivos de gestão de ativos;
 - implementação de tratamento adequado, e monitoramento, dos riscos e oportunidades.

A organização deve assegurar que seus riscos relacionados à gestão de ativos sejam considerados na abordagem de gestão de riscos da organização, incluindo os planos de contingência.

NOTA Ver ABNT NBR ISO 31000 para mais referências sobre gestão de riscos.

7 Apoio

7.1 Recursos

A organização deve determinar e prover os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão de ativos.

A organização deve fornecer os recursos requeridos para o cumprimento dos objetivos da gestão de ativos e para implementação das atividades previstas no(s) plano(s) de gestão de ativos.

7.2 Competências

A organização deve:

- determinar a competência necessária da(s) pessoa(s) que realiza(m) trabalho sob seu controle, que afeta(m) o desempenho dos seus ativos, o desempenho da gestão de ativos e o desempenho do sistema de gestão de ativos;
- assegurar que essa(s) pessoa(s) seja(m) competente(s), com base em formação, treinamento ou experiência apropriados;
- onde aplicável, executar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações executadas;
- reter informação documentada apropriada como evidência da competência;
- analisar criticamente periodicamente as necessidades e requisitos de competências, atuais e futuras.

NOTA Ações aplicáveis podem incluir, por exemplo: fornecimento de treinamento para o *mentoring* de, ou a reatribuição de pessoas atualmente empregadas; ou a contratação ou terceirização de pessoal competente.

NOTA BRASILEIRA A Comissão de Estudo decidiu manter o termo *mentoring* em inglês, por já ser amplamente difundido no mercado na língua inglesa.

7.3 Conscientização

Pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização, que possam ter um impacto sobre o alcance dos objetivos da gestão de ativos, devem estar conscientes:

- da política de gestão de ativos;
- de suas contribuições para a eficácia do sistema de gestão de ativos, incluindo os benefícios da melhoria do desempenho da gestão de ativos;
- de suas atividades de trabalho, dos riscos e oportunidades associados e como eles se relacionam entre si;
- das implicações da não conformidade com os requisitos do sistema de gestão de ativos.

7.4 Comunicação

A organização deve determinar as necessidades de comunicações internas e externas relevantes aos ativos, à gestão de ativos e ao sistema de gestão de ativos, incluindo:

- o que comunicar;
- quando comunicar;
- a quem comunicar;
- como comunicar.

7.5 Requisitos de informação

A organização deve determinar os seus requisitos de informação para apoiar seus ativos, a gestão de ativos, o sistema de gestão de ativos e o alcance de seus objetivos organizacionais. Ao fazer isto:

- a) a organização deve considerar:
 - a significância dos riscos identificados;
 - os papéis e responsabilidades para a gestão de ativos;
 - os processos, procedimentos e atividades da gestão de ativos;
 - a troca de informações com as partes interessadas, incluindo prestadores de serviços;
 - o impacto da qualidade, disponibilidade e gestão de informações sobre a tomada de decisão organizacional;
- b) a organização deve determinar:
 - os requisitos dos atributos das informações identificadas;
 - os requisitos de qualidade das informações identificadas;
 - como e quando as informações devem ser coletadas, analisadas e avaliadas;

ABNT NBR ISO 55001:2014

- c) a organização deve especificar, implementar e manter processos para gerenciar suas informações;
- d) a organização deve determinar os requisitos para o alinhamento da terminologia financeira e não financeira pertinente à gestão de ativos em toda a organização;
- e) a organização deve assegurar que há consistência e rastreabilidade entre os dados financeiros e técnicos e outros dados não financeiros relevantes, na medida necessária para cumprir seus requisitos legais e regulatórios, enquanto considera os requisitos das partes interessadas e os objetivos organizacionais.

7.6 Informação documentada

7.6.1 Geral

O sistema de gestão de ativos da organização deve incluir:

- informações documentadas requeridas por esta Norma;
- informações documentadas para os requisitos legais e regulatórios aplicáveis;
- informações documentadas determinadas pela organização como sendo necessárias para a eficácia do sistema de gestão de ativos, conforme especificado em 7.5.

NOTA A abrangência das informações documentadas para um sistema de gestão de ativos pode diferir de uma organização para outra devido:

- ao tamanho da organização e seu tipo de atividade, processos, produtos e serviços;
- a complexidade dos processos e suas interações;
- a competência das pessoas;
- a complexidade do(s) ativo(s).

7.6.2 Criação e atualização

Ao criar e atualizar as informações documentadas, a organização deve assegurar a(o) apropriada(o):

- identificação e descrição (por exemplo, um título, data, autor ou número de referência);
- formato (por exemplo, idioma, versão do *software*, gráficos) e meios de comunicação (por exemplo, papel, eletrônico etc.);
- análise crítica e aprovação da pertinência e adequação.

7.6.3 Controle da informação documentada

Informações documentadas requeridas pelo sistema de gestão de ativos e por esta Norma devem ser controladas para assegurar que:

- a) estejam disponíveis e adequadas para uso, onde e quando for necessário;
- b) estejam adequadamente protegidas (por exemplo, da perda de confidencialidade, do uso indevido ou da perda de integridade).

Para o controle de informações documentadas, a organização deve tratar as seguintes atividades, conforme aplicado:

- distribuição, acesso, recuperação e uso;
- armazenagem e preservação, incluindo a preservação da legibilidade;
- controle de alterações (por exemplo, controle de versão);
- retenção e descarte.

Informações documentadas de origem externa, determinadas pela organização como necessárias para o planejamento e operação do sistema de gestão de ativos, devem ser identificadas, conforme apropriado, e controladas.

NOTA O acesso implica uma decisão quanto à permissão para apenas ler a informação documentada ou a permissão e autoridade para ver e alterar a informação documentada etc.

8 Operação

8.1 Planejamento operacional e controle

A organização deve planejar, implementar e controlar os processos necessários para atender aos requisitos e implementar as ações determinadas em 6.1, no(s) plano(s) de gestão de ativos determinado(s) em 6.2 e as ações corretivas e preventivas definidas em 10.1 e 10.2, por meio:

- do estabelecimento de critérios para os processos requeridos;
- da implementação do controle dos processos em conformidade com os critérios;
- da manutenção das informações documentadas na abrangência necessária para ter confiança e evidência de que os processos foram realizados conforme planejado;
- do tratamento e monitoramento dos riscos, utilizando a abordagem descrita em 6.2.2.

8.2 Gestão de mudanças

Riscos associados a qualquer mudança planejada, permanente ou temporária, que podem ter um impacto sobre o alcance dos objetivos da gestão de ativos devem ser avaliados antes da mudança ser implementada.

A organização deve assegurar que tais riscos são gerenciados de acordo com 6.1 e 6.2.2.

A organização deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências indesejadas das mudanças, executando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, conforme necessário.

8.3 Terceirização

Quando a organização terceirizar quaisquer atividades que possam ter impacto no alcance de seus objetivos da gestão de ativos, deve-se avaliar os riscos associados. A organização deve assegurar que atividades e processos terceirizados sejam controlados.

ABNT NBR ISO 55001:2014

A organização deve determinar e documentar como essas atividades serão controladas e integradas no sistema de gestão de ativos da organização. A organização deve determinar:

- a) os processos e atividades que serão terceirizados (incluindo o escopo e os limites dos processos e atividades terceirizadas e suas interfaces com os processos e atividades próprios da organização);
- b) as responsabilidades e autoridades dentro da organização para o gerenciamento dos processos e atividades terceirizados;
- c) os processos e o escopo para o compartilhamento de conhecimentos e informações entre a organização e seu(s) prestador(es) de serviços contratados.

Ao terceirizar quaisquer atividades, a organização deve assegurar que:

- os recursos terceirizados cumpram os requisitos de 7.2, 7.3 e 7.6;
- o desempenho das atividades terceirizadas seja monitorado de acordo com 9.1.

9 Avaliação do desempenho

9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação

A organização deve determinar:

- a) o que precisa ser monitorado e medido;
- b) os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação, conforme aplicável, para assegurar resultados válidos;
- c) quando o monitoramento e a medição devem ser realizados;
- d) quando os resultados do monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados.

A organização deve avaliar e relatar

- o desempenho de ativos;
- o desempenho da gestão de ativos, incluindo o desempenho financeiro e não financeiro;
- a eficácia do sistema de gestão de ativos.

A organização deve avaliar e relatar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos e oportunidades.

A organização deve reter informação documentada apropriada como evidência dos resultados de monitoramento, medição, análise e avaliação.

A organização deve assegurar que seu monitoramento e medição permitam que ela cumpra os requisitos de 4.2.

9.2 Auditoria interna

9.2.1 A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para fornecer informações que auxiliem na determinação sobre o quanto o sistema de gestão de ativos:

- a) está em conformidade com:
 - os próprios requisitos da organização para o seu sistema de gestão de ativos;
 - os requisitos desta Norma;

b) está eficazmente implementado e mantido.

9.2.2 A organização deve:

- a) planejar, estabelecer, implementar e manter programa(s) de auditoria, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos de planejamento e relatos. O(s) programa(s) de auditoria deve(m) levar em consideração a importância dos processos pertinentes e os resultados de auditorias anteriores;
- b) definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria;
- c) selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria;
- d) assegurar que os resultados das auditorias são relatados à gestão pertinente; e
- e) reter informação documentada como evidência dos resultados da implementação do programa de auditoria e os resultados da auditoria.

9.3 Análise crítica pela direção

A alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão de ativos da organização, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia.

A análise crítica pela direção deve incluir considerações com relação a:

- a) situação das ações oriundas das análises críticas da direção anteriores;
- b) mudanças em questões internas e externas que sejam relevantes para sistema de gestão de ativos;
- c) informações sobre o desempenho da gestão de ativos, incluindo tendências de:
 - não conformidades e ações corretivas;
 - resultados de monitoramento e medição;
 - resultados da auditoria;
- d) atividades de gestão de ativos;
- e) oportunidades de melhoria contínua;
- f) mudanças no perfil de riscos e oportunidades.

As saídas da análise crítica pela direção devem incluir decisões relacionadas a oportunidades de melhoria contínua e qualquer necessidade de mudanças (ver 8.2) no sistema de gestão de ativos.

A organização deve reter as informações documentadas como evidência dos resultados das análises críticas pela direção.

ABNT NBR ISO 55001:2014

10 Melhoria

10.1 Não conformidade e ação corretiva

Quando uma não conformidade ou incidente ocorrer com seus ativos, com a gestão de ativos ou com o sistema de gestão de ativos, a organização deve:

- a) reagir a não conformidade ou incidente e, conforme aplicável:
 - executar ações para controlar e corrigir;
 - tratar as consequências;
- b) avaliar a necessidade de ações para eliminar as causas da não conformidade ou incidente, a fim de que não ocorra ou se repita em outros lugares, por meio de:
 - análise crítica da não conformidade ou incidente;
 - determinação das causas da não conformidade ou incidente;
 - determinação da existência de não conformidades semelhantes, ou que potencialmente possam ocorrer;
- c) implementar qualquer ação necessária;
- d) analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada; e
- e) fazer mudanças (ver 8.2) no sistema de gestão de ativos, se necessário.

As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades ou incidentes encontrados.

A organização deve reter informações documentadas como evidências:

- da natureza das não conformidades ou incidentes e as ações subsequentes tomadas;
- dos resultados de qualquer ação corretiva.

10.2 Ação preventiva

A organização deve estabelecer processos para, proativamente, identificar potenciais falhas no desempenho dos ativos e avaliar a necessidade de ações preventivas.

Quando uma falha potencial é identificada, a organização deve aplicar os requisitos de 10.1.

10.3 Melhoria contínua

A organização deve continuamente melhorar a pertinência, adequação e eficácia da sua gestão de ativos e do seu sistema de gestão de ativos.

Anexo A (informativo)

Informações sobre as atividades de gestão de ativos

Áreas temáticas relevantes à gestão de ativos tratadas por outras normas internacionais, regionais ou nacionais incluem, mas não estão limitadas a, o seguinte:

- gestão de dados;
- monitoramento de condição;
- gestão de riscos;
- gestão da qualidade;
- gestão ambiental;
- sistemas e engenharia de *software*;
- custo do ciclo de vida;
- dependabilidade (disponibilidade, confiabilidade, manutenibilidade, apoio de manutenção);
- gestão de configurações;
- terotecnologia;
- desenvolvimento sustentável;
- inspeção;
- ensaios não destrutivos;
- equipamento de pressão;
- gestão financeira;
- gestão de valor;
- choque e vibração;
- acústica;
- qualificação e avaliação de pessoal;
- gestão de projetos;
- propriedade e gestão da propriedade;
- gestão de instalações;

ABNT NBR ISO 55001:2014

- gestão de equipamentos;
- processo de comissionamento;
- gestão de energia.

Recomenda-se que os usuários das ABNT NBR ISO 55000, ABNT NBR ISO 55002 e desta Norma também façam referência a estas normas sempre que possível, para garantir a entrega consistente da gestão de ativos por toda a organização.



Bibliografia

- [1] ABNT NBR ISO 9000, Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário
- [2] ABNT NBR ISO 9001, Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos
- [3] ABNT NBR ISO 9004, Gestão para o sucesso sustentado de uma organização – Uma abordagem da gestão da qualidade
- [4] ABNT NBR ISO 14001, Sistemas da gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso
- [5] ABNT NBR ISO 14224, Indústrias de petróleo e gás natural – Coleta e intercâmbio de dados de confiabilidade e manutenção para equipamentos
- [6] ISO 15663-1, Petroleum and natural gas industries – Life cycle costing – Part 1: Methodology
- [7] ISO 15686-2, Buildings and constructed assets – Service life planning – Part 2: Service life prediction procedures
- [8] ISO 17359, Condition monitoring and diagnostics of machines – General guidelines
- [9] ABNT NBR ISO 19011, Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão
- [10] ISO 20815, Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Production assurance and reliability management
- [11] ABNT NBR ISO 21500, Orientações sobre gerenciamento de projeto
- [12] ABNT NBR ISO 22301, Segurança da sociedade – Sistema de gestão de continuidade de negócios – Requisitos
- [13] ABNT NBR ISO 31000:2009, Gestão de riscos – Princípios e diretrizes
- [14] ISO 37500, Guidance on outsourcing ¹
- [15] ABNT NBR ISO 55002:2014, Gestão de ativos – Sistemas de gestão – Diretrizes para a aplicação da ABNT NBR ISO 5501
- [16] ABNT ISO Guia 73:2009, Gestão de riscos – Vocabulário
- [17] ABNT NBR ISO/IEC 15288, Engenharia de sistemas e software – Processo de ciclo de vida de sistema
- [18] ISO/IEC 19770-1, Information technology – Software asset management – Part 1: Processes and tiered assessment of conformance

¹ Em elaboração.

ABNT NBR ISO 55001:2014

- [19] ABNT NBR ISO/IEC 31010, Gestão de riscos – Técnicas para o processo de avaliação de riscos
- [20] ABNT NBR IEC 60300-1:2009, Gestão da dependabilidade – Parte 1: Sistemas de gestão da dependabilidade
- [21] International Infrastructure Management Manual, International Infrastructure Management Manual, Version 4.0 2011, ISBN 0-473-10685-X, produced by NAMS New Zealand Inc. and the Institute of Public Works Engineering Australia (IPWEA)
- [22] ASTM E2132, Standard Practice for Inventory Verification: Electronic and Physical Inventory of Assets
- [23] ASTM E 2279, Standard Practice for Establishing the Guiding Principles of Property Management
- [24] ASTM E 2608, Standard Practice for Equipment Control Matrix (ECM)
- [25] BSI PAS 55, Asset Management – Part 1: Specification for the optimized management of physical assets
- [26] BSI PAS 55:2008, Asset Management – Part 1: Specification for the optimized management of physical assets
- [27] NEN NTA 8120, Assetmanagement – Eisen aan een veiligheids, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer (Asset management for electricity and gas networks)
- [28] Engineering Asset Management an Insurance Perspective by Ian Barnard, ISBN: 9870982516300, Reliabilityweb.com
- [29] Physical Asset Management Handbook 4th Edition by John S. Mitchell, ISBN: 9780985361938, Reliabilityweb.com
- [30] Making Common Sense Common Practice, Models for Operational Excellence, 4th Edition by Ron Moore, P.E., ISBN: 9780983874188, Reliabilityweb.com
- [31] Maintenance Work Management Processes (Maintenance Strategy Series) by Terry Wireman, ISBN: 9780983225867
- [32] Maintenance & Reliability Best Practices 2nd Edition by Ramesh Gulati, Publisher: Industrial Press, ISBN 970831134341